



Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica

---

# **Evoluzione e ottimizzazione di un firmware embedded per un sistema di telemetria basato su ESP32**

*EggLog Motion Core – telemetria per il motorsport motociclistico*

**Zakaria Laoud**

Relatore: Marco Zanella

Anno Accademico 2025/2026

# EggLog Motion Core: l'idea del progetto



- ▶ **Software house** padovana
- ▶ Nata grazie all'esperienza **USA**
- ▶ Team **giovane**

## Obiettivi

- ▶ Ottimizzazione del firmware (RAM & CPU)
- ▶ Evoluzione con nuove funzionalità
- ▶ Analisi di fattibilità del **EggLog CAN Sniffer**

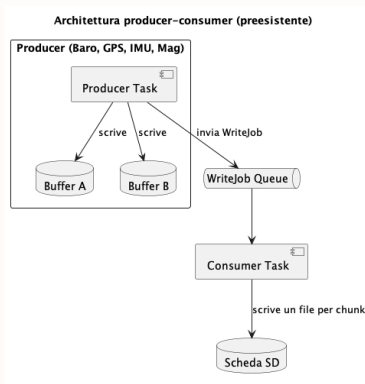
# Situazione di partenza: firmware

## Sistema esistente

- Architettura **producer-consumer** con **ping-pong buffer**
- Salvataggio di un file **CSV** per buffer riempito

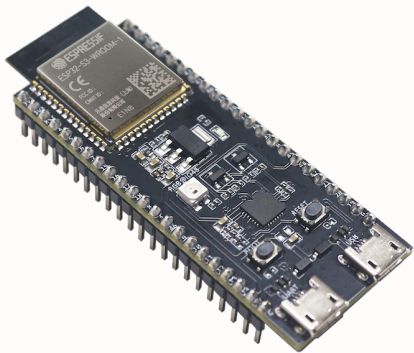
## Vincoli di progetto

- Firmware in **C++** su microcontrollori **ESP32**
- **Sniffer CAN** separato in modalità **listen-only** sul bus della moto



Producer-consumer con ping-pong buffering

## Tecnologie utilizzate



ESP32-S3-DevKitC-1

- ▶ **ESP32-S3/-WROOM-32** – microcontrollore principale/sniffer can
- ▶ **Arduino Core** – framework per lo sviluppo del firmware su ESP32
- ▶ **FreeRTOS** – sistema operativo per la gestione dei task concorrenti
- ▶ **PlatformIO** – ambiente di build e gestione delle dipendenze

# Situazione di partenza: applicazione

## Sistema esistente

- ▶ Visualizzazione dei dati in tempo reale
- ▶ Nessun **modello 3D** del veicolo
- ▶ Nessun avviso sullo **stato della memoria**

## Vincoli di progetto

- ▶ Piattaforma **React Native / TypeScript**
- ▶ Comunicazione col device solo via **BLE**

## Problemi iniziali da risolvere

### Storage frammentato

Tanti file CSV rallentano la **ricerca dei cluster liberi**

### Formato inefficiente

**CSV**: elevato spazio occupato e **recovery** complesso

### Stato non visibile

Nessuno stato centrale **interno** né **LED** esterno

### Dati IMU e Barometro grezzi

Tutti i dati vengono inviati, **anche se privi di significato**

### Sessioni non gestite

Nessuna organizzazione in **sessioni**

### Dati ECU assenti

Nessun accesso ai dati del **bus CAN**

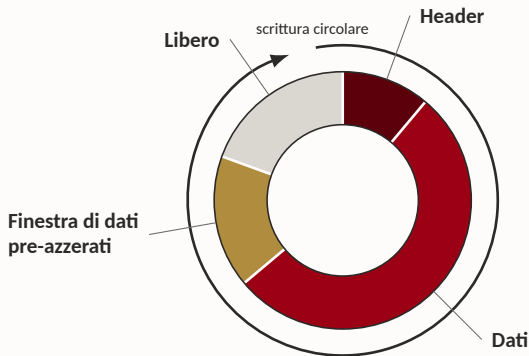
### App incompleta

Nessun **modello 3D** del veicolo

# Superfile: il nuovo sistema di persistenza

Risolve: storage frammentato, formato inefficiente e l'assenza di recovery

- Sostituisce **tanti file CSV** con **un unico file**
- **Buffer circolare** preallocato: zero frammentazione
- Formato **binario compatto**: più campioni per byte
- **Finestra pre-azzerata**: recovery automatico dopo crash



# Stato del dispositivo, LED e gestione sessione

Risolve: stato del firmware non visibile

## Segnalazioni visive del dispositivo

|                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SD mancante   |  Errore        |  Pairing BLE  |
|  Pairing Wi-Fi |  Recupero dati |  Calibrazione |
|  Download      |  Cancellazione |  Sospensione  |
|  Logging       |  Stand-by      |                                                                                                |

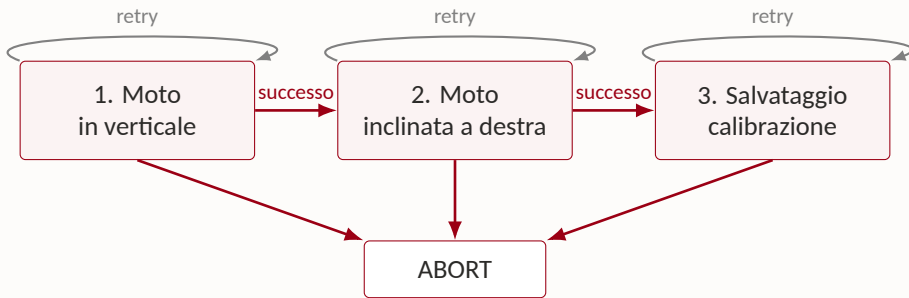
Priorità deterministica in caso di stati concorrenti

- ▶ Stato del dispositivo **centralizzato**
- ▶ Stati firmware: **STAND\_BY, LOGGING, ERROR, PAIRING...**
- ▶ **Colore e pattern di illuminazione** specifici per ogni stato

# Calibrazione dei sensori

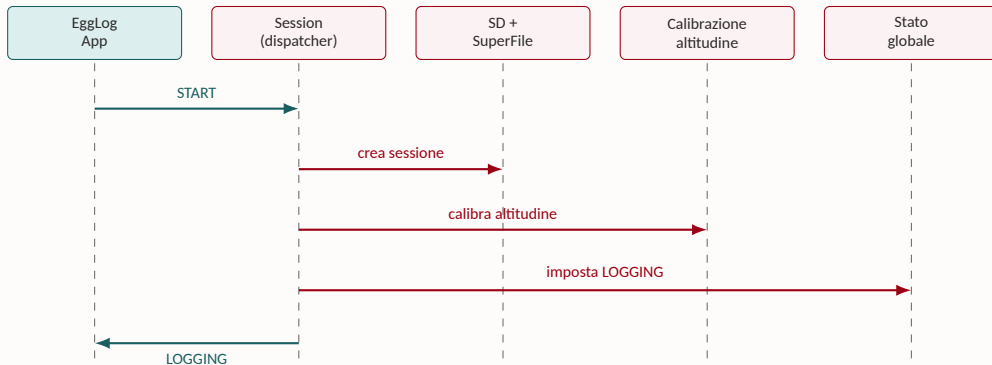
Risolve: dati IMU senza significato

- ▶ **Barometro:** calibrazione **altitudine** ad inizio sessione
- ▶ Precisione **2 m** vs **25 m** GPS
- ▶ **IMU:** calibrazione guidata in **3 passaggi**
- ▶ Macchina a stati con **retry isolato**



# Gestione delle sessioni

Risolve: sessioni non gestite



- Ogni comunicazione avviene mediante **BLE** tra firmware e applicazione

# EggLog CAN Sniffer

Risolve: dati ECU mancanti

Nodo **separato**, non collegato al microcontrollore centrale



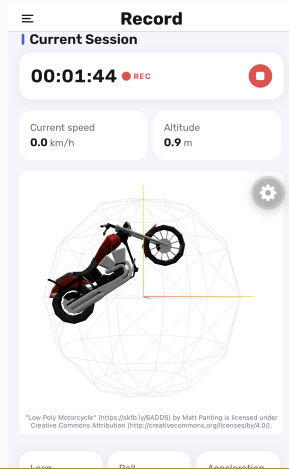
## Problemi risolti:

- ▶ **Transienti elettrici** → TVS in serie
- ▶ **Interferenza bus** → controller **listen-only**
- ▶ **Massa flottante** → collegamento a Y

# Applicazione mobile: nuove funzionalità

Risolve: app incompleta (modello 3D e avviso stato SD)

- ▶ **Modello 3D** del veicolo in tempo reale
- ▶ Avviso di **microSD** mancante
- ▶ Visualizzazione dello **spazio occupato** dei superfile



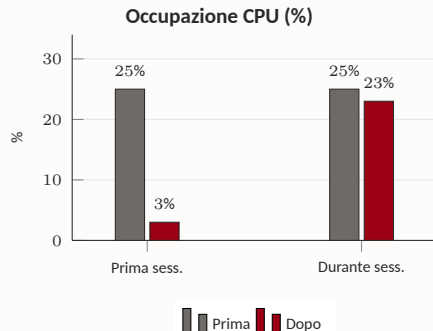
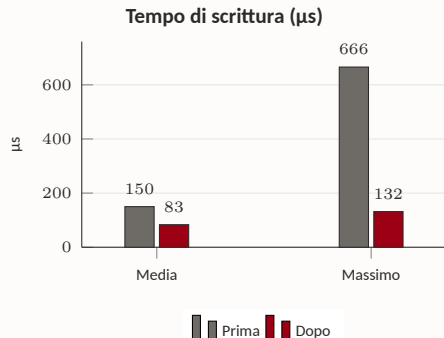
# Risultati ottenuti

---

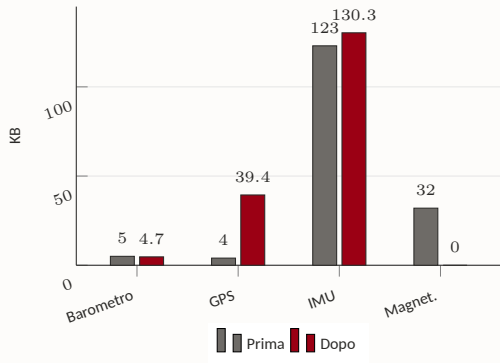
Tempo di scrittura su microSD  
Occupazione di CPU e RAM



## Risultati: benchmark prestazionali

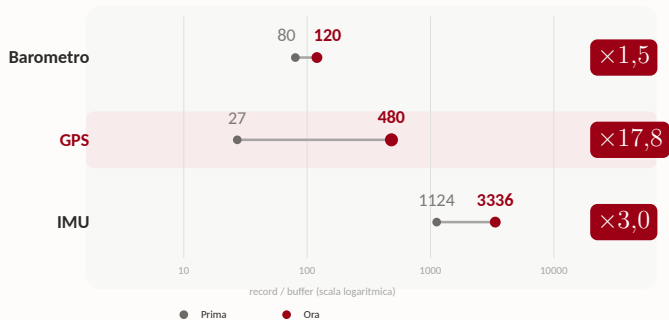


## Risultati: occupazione RAM per sensore



- ▶ Totale buffer: **164,0 KB → 174,4 KB (+6,3%)**
- ▶ GPS e IMU aumentano (+35,4 KB e +7,3 KB): ridurre accessi alla microSD
- ▶ Barometro quasi invariato (−0,3 KB)
- ▶ Magnetometro disabilitato: buffer da 32 KB azzerato

## Perché la RAM è aumentata (e il sistema è comunque migliorato)



- ▶ Formato binario: fino a  $17,8\times$  più campioni
- ▶ Allocazione posticipata: buffer solo durante la sessione
- ▶ CPU a riposo: dal 25% al 3%
- ▶ Più RAM in cambio di meno scritture su SD

# Grazie per l'attenzione

---

Domande?



## Backup: formato dell'header del Superfile

Ogni campo dell'header risponde a una domanda precisa quando il firmware riapre o scrive nel file.

| Campo           | Funzione                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| magic / version | Permette di controllare che il file non sia corrotto / il versionamento per future evoluzioni |
| dataStartOffset | Indicare da quale record iniziano i dati ancora valid                                         |
| dataEndOffset   | Indicare il prossimo record libero                                                            |
| recordCount     | Indica quanti record validi sono presenti ora                                                 |
| wrapped         | Segnalare se il buffer ha già fatto un giro completo e sta sovrascrivendo dati vecchi         |

## Backup: dimensione dei record e dei buffer

| Sensore      | Prima          |         |                | Ora          |         |         |
|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------|---------|
|              | Record         | Buffer  | Rec/buf        | Record       | Buffer  | Rec/buf |
| Barometro    | $\approx 32$ B | 2,5 KB  | $\approx 80$   | 20 B         | 2,3 KB  | 120     |
| GPS          | $\approx 75$ B | 2,0 KB  | $\approx 27$   | 42 B         | 19,7 KB | 480     |
| IMU          | $\approx 56$ B | 61,5 KB | $\approx 1124$ | 20 B         | 65,2 KB | 3336    |
| Magnetometro | $\approx 40$ B | 16,0 KB | $\approx 410$  | Disabilitato |         |         |

*Dimensione del record e record/buffer "Prima" approssimati per la variabilità del formato testuale CSV.*